



ENEM 2006

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Sumário

1 ENEM - 2006

2 Gabarito

1 ENEM - 2006

Exercício 1. (ENEM) No Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na fase cheia, nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso: a Lua nasce às 6 horas e se põe às 18 horas, aproximadamente. Nas fases crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. Sendo assim, a Lua na fase ilustrada na figura acima poderá ser observada no ponto mais alto de sua trajetória no céu por volta de



Figura 1:

- (A) meia-noite.
- (B) três horas da madrugada.
- (C) nove horas da manhã.
- (D) meio-dia.
- (E) seis horas da tarde.

Exercício 2. (ENEM) O funcionamento de uma usina nucleoeletrica típica baseia-se na liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa, processo conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes átomos de urânio, de forma a proporcionar uma concentração de apenas 4% de material físsil. Em bombas atômicas, são utilizadas concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois, na natureza, predomina o urânio não-físsil. Em grande parte do armamento nuclear hoje existente, utiliza-se, então, como alternativa, o plutônio, material físsil produzido por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoeletricas. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que

- (A) a disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas nucleares.
- (B) a proibição de se instalarem novas usinas nucleoeletricas não causará impacto na oferta mundial de energia.
- (C) a existência de usinas nucleoeletricas possibilita que um de seus subprodutos seja utilizado como material bélico.
- (D) a obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é viabilizada em usinas nucleoeletricas.
- (E) a baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoeletricas impossibilita o desenvolvimento energético.

Exercício 3. (ENEM) Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e aos impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como: razão entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados às duas maiores hidrelétricas do mundo: Itaipu, no Brasil, e Três Gargantas, na China.

parâmetros	Itaipu	Três Gargantas
potência instalada	12.600 MW	18.200 MW
produção efetiva de energia elétrica	93 bilhões de kWh/ano	84 bilhões de kWh/ano
área inundada pelo reservatório	1.400 km ²	1.000 km ²

Internet: <www.itaipu.gov.br>.

Figura 2:

Com base nessas informações, avalie as afirmativas que se seguem.

I - A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade nominal máxima de geração da hidrelétrica de Itaipu são maiores que as da hidrelétrica de Três Gargantas.

II - Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso da potência instalada na produção de energia elétrica.

III - A razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é mais favorável na hidrelétrica Três Gargantas do que em Itaipu.

É correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e III.
(E) II e III

Exercício 4. O carneiro hidráulico ou arfete, dispositivo usado para bombear água, não requer combustível ou energia elétrica para funcionar, visto que usa a energia da vazão de água de uma fonte. A figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro em um sítio, e a tabela apresenta dados de seu funcionamento.

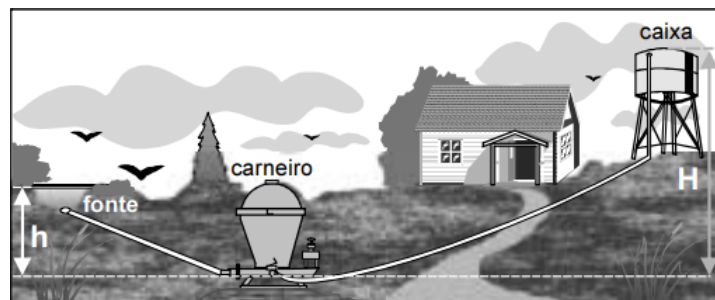


Figura 3:

h/H altura da fonte dividida pela altura da caixa	V_f água da fonte necessária para o funcionamento do sistema (litros/hora)	V_b água bombeada para a caixa (litros/hora)
1/3	720 a 1.200	180 a 300
1/4		120 a 210
1/6		80 a 140
1/8		60 a 105
1/10		45 a 85

Figura 4:

A eficiência energética ε de um carneiro pode ser obtida pela expressão:

$$\varepsilon = \frac{H}{h} \cdot \frac{V_b}{V_f},$$

cujas variáveis estão definidas na tabela e na figura.

(ENEM) No sítio ilustrado, a altura da caixa d'água é o quádruplo da altura da fonte. Comparado a motobombas a gasolina, cuja eficiência energética é cerca de 36%, o carneiro hidráulico do sítio apresenta

- (A) menor eficiência, sendo, portanto, inviável economicamente.
(B) menor eficiência, sendo desqualificado do ponto de vista ambiental pela quantidade de energia que desperdiça.
(C) mesma eficiência, mas constitui alternativa ecologicamente mais apropriada.
(D) maior eficiência, o que, por si só, justificaria o seu uso em todas as regiões brasileiras.
(E) maior eficiência, sendo economicamente viável e ecologicamente correto.

Exercício 5. O carneiro hidráulico ou aríete, dispositivo usado para bombear água, não requer combustível ou energia elétrica para funcionar, visto que usa a energia da vazão de água de uma fonte. A figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro em um sítio, e a tabela apresenta dados de seu funcionamento.

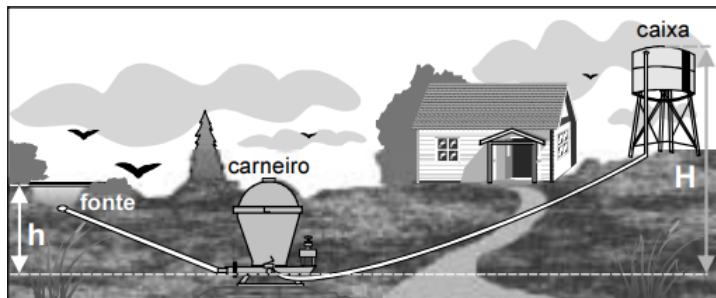


Figura 5:

h/H altura da fonte dividida pela altura da caixa	V_f água da fonte necessária para o funcionamento do sistema (litros/hora)	V_b água bombeada para a caixa (litros/hora)
1/3	720 a 1.200	180 a 300
1/4		120 a 210
1/6		80 a 140
1/8		60 a 105
1/10		45 a 85

Figura 6:

A eficiência energética ε de um carneiro pode ser obtida pela expressão:

$$\varepsilon = \frac{H}{h} \cdot \frac{V_b}{V_f},$$

cujas variáveis estão definidas na tabela e na figura.

(ENEM) Se, na situação apresentada, $H = 5.h$, então, é mais provável que, após 1 hora de funcionamento ininterrupto, o carneiro hidráulico bombeie para a caixa dtágua

- (A) de 70 a 100 litros de água.
- (B) de 75 a 210 litros de água.
- (C) de 80 a 220 litros de água.
- (D) de 100 a 175 litros de água.
- (E) de 110 a 240 litros de água.

Exercício 6. (ENEM) Não é nova a ideia de se extrair energia dos oceanos aproveitando-se a diferença das marés alta e baixa. Em 1967, os franceses instalaram a primeira usina marémotriz, construindo uma barragem equipada de 24 turbinas, aproveitando-se a potência máxima instalada de 240MW, suficiente para a demanda de uma cidade com 200 mil habitantes. Aproximadamente 10% da potência total instalada são demandados pelo consumo residencial.

Nessa cidade francesa, aos domingos, quando parcela dos setores industrial e comercial pára, a demanda diminui 40%. Assim, a produção de energia correspondente à demanda aos domingos será atingida mantendo-se

I - todas as turbinas em funcionamento, com 60% da capacidade máxima de produção de cada uma delas.

II - a metade das turbinas funcionando em capacidade máxima e o restante, com 20% da capacidade máxima.

III - quatorze turbinas funcionando em capacidade máxima, uma com 40% da capacidade máxima e as demais desligadas.

Está correta a situação descrita

- (A) apenas em I.
- (B) apenas em II.
- (C) apenas em I e III.
- (D) apenas em II e III.
- (E) em I, II e III.

Exercício 7. (ENEM) A figura ao lado ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. A vela é acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. A combustão da parafina da extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades.



Figura 7:

Nesse brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformações de energia:

- (A) energia resultante de processo químico → energia potencial gravitacional → energia cinética
- (B) energia potencial gravitacional → energia elástica → energia cinética
- (C) energia cinética → energia resultante de processo químico → energia potencial gravitacional
- (D) energia mecânica → energia luminosa → energia potencial gravitacional
- (E) energia resultante do processo químico → energia luminosa → energia cinética

Exercício 8. (ENEM) Eclusa é um canal que, construído em águas de um rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema abaixo, está representada a descida de uma embarcação, pela eclusa do porto Primavera, do nível mais alto do rio Paraná até o nível da jusante.

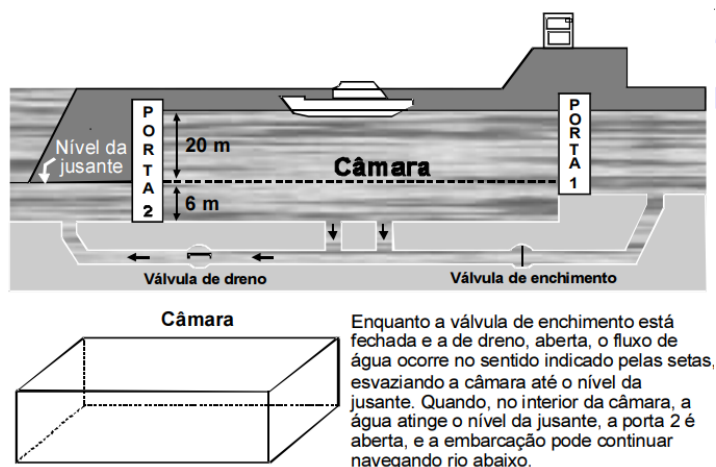


Figura 8:

A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de $200m$ e largura igual a $17m$. A vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de $4.200m^3$ por minuto. Assim, para descer do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de

- (A) 2 minutos.
- (B) 5 minutos.
- (C) 11 minutos.
- (D) 16 minutos.
- (E) 21 minutos.

Exercício 9. (ENEM) Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de quatro grupos de polias, como ilustra o esquema ao lado. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, no sentido $A \rightarrow B$ (como indicado no esquema), ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa.

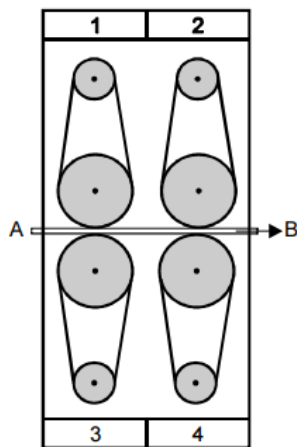


Figura 9:

O equipamento acima descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma:

- (A) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário.
- (B) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário.
- (C) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário.
- (D) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário.
- (E) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (C)

Solução 3. (E)

Solução 4. (E)

Solução 5. (D)

Solução 6. (E)

Solução 7. (A)

Solução 8. (D)

Solução 9. (C)